

PIELH Smart City Platform

Hoja de Ruta de Evolución hacia el Gemelo Digital Operativo de L'Hospitalet

Versión 1.0

Junio 2026

1. Resumen Ejecutivo

PIELH nace como una plataforma de integración y gestión de activos IoT municipales desarrollada para el Ayuntamiento de L'Hospitalet.

La plataforma ya dispone de una base tecnológica sólida que permite gestionar edificios, sensores, sistemas urbanos y su representación geográfica dentro de un entorno único.

La evolución propuesta transforma la herramienta actual en una Plataforma Integral Smart City capaz de convertirse en el Gemelo Digital Operativo de la ciudad.

El objetivo no es únicamente gestionar sensores, sino proporcionar una visión global y en tiempo real del funcionamiento de la ciudad, facilitando la toma de decisiones, la gestión de incidencias, la eficiencia energética y la explotación inteligente de los datos urbanos.

2. Visión Estratégica

Situación Actual

Actualmente PIELH permite:

- Gestión de edificios municipales.
- Gestión de sensores IoT.
- Integración con plataforma IoT.
- Geolocalización de activos.
- Clasificación por distritos y barrios.
- Control de calidad de datos.
- Sincronización con sistemas externos.
- Gestión de inventario tecnológico.

Esta funcionalidad constituye una excelente herramienta técnica de operación.

Objetivo

Evolucionar PIELH hacia un Gemelo Digital Municipal que permita:

- Visualizar el estado de la ciudad en tiempo real.
 - Integrar múltiples fuentes de información.
 - Gestionar infraestructuras urbanas.
 - Monitorizar indicadores estratégicos.
 - Detectar incidencias automáticamente.
 - Aplicar inteligencia artificial sobre los datos urbanos.
 - Facilitar la toma de decisiones municipales.
-

3. Plataforma Objetivo

PIELH Smart City Platform

La plataforma estará estructurada en varios módulos funcionales.

4. Módulo 1 – Centro de Control Urbano

Objetivo

Disponer de una visión global e inmediata del estado de la ciudad.

Funcionalidades

Indicadores en tiempo real

- Sensores activos.
- Sensores fuera de servicio.
- Alarmas activas.
- Calidad ambiental.
- Consumo energético.
- Consumo de agua.
- Estado de infraestructuras.
- Indicadores de movilidad.

Dashboard ejecutivo

Visualización mediante:

- Tarjetas KPI.
- Mapas interactivos.
- Gráficas temporales.
- Estado de servicios.

Beneficio

Permite convertir la información técnica en información operativa y ejecutiva.

5. Módulo 2 – Gemelo Digital de Edificios

Objetivo

Disponer de una ficha 360° de cada equipamiento municipal.

Contenido de la ficha

Información general

- Fotografía.
- Ubicación.
- Distrito.
- Barrio.
- Responsable.
- Datos administrativos.

Sistemas instalados

- Sensores.
- Equipos.
- Comunicaciones.
- Infraestructura tecnológica.

Datos operativos

- Consumos.
- Alarmas.
- Histórico.
- Estado de mantenimiento.

Documentación

- Planos.
 - Manuales.
 - Contratos.
 - Certificados.
-

6. Módulo 3 – Monitorización en Tiempo Real

Objetivo

Visualizar el comportamiento de los sensores y sistemas urbanos.

Funcionalidades

Datos en vivo

- Última lectura.
- Tendencia.
- Estado de batería.
- Calidad de señal.
- Fecha de última comunicación.

Histórico

- Últimas 24 horas.
- Últimos 7 días.
- Últimos 30 días.
- Histórico anual.

Análisis

- Comparativas.
 - Tendencias.
 - Detección de anomalías.
-

7. Módulo 4 – Gestión de Alarmas

Objetivo

Detectar automáticamente situaciones anómalas.

Casos de uso

Calidad del aire

- CO₂ elevado.
- Partículas en suspensión.
- Calidad ambiental deficiente.

Ruido

- Superación de umbrales.
- Persistencia temporal.

Agua

- Consumos anómalos.
- Posibles fugas.

Sensores

- Pérdida de comunicaciones.
- Batería baja.
- Fallos de funcionamiento.

Resultado

Sistema centralizado de alertas urbanas.

8. Módulo 5 – Cuadro de Mando Estratégico

Objetivo

Facilitar la toma de decisiones municipales.

Indicadores

Ciudad

- Cobertura IoT.
- Consumo energético.
- Calidad ambiental.
- Estado de infraestructuras.

Distritos

Comparativas entre distritos:

- Consumo.
- Alarmas.
- Sensores activos.
- Incidencias.

Barrios

Análisis territorial detallado.

9. Módulo 6 – Inteligencia Artificial Municipal

Objetivo

Convertir los datos urbanos en conocimiento útil.

Funcionalidades

Asistente Inteligente

Consultas en lenguaje natural:

- ¿Qué edificios presentan más incidencias?
- ¿Qué sensores llevan más tiempo sin transmitir?
- ¿Qué barrios tienen peor calidad ambiental?
- ¿Qué equipamientos consumen más energía?

Informes automáticos

- Informes semanales.
- Informes mensuales.
- Resúmenes ejecutivos.

Predicción

- Mantenimiento predictivo.
 - Detección de anomalías.
 - Tendencias de consumo.
-

10. Módulo 7 – Gestión de Incidencias

Objetivo

Centralizar la gestión operativa.

Funcionalidades

Registro

- Incidencias manuales.
- Incidencias automáticas.
- Fotografías.
- Geolocalización.

Flujo de trabajo

Abierta → Asignada → En Curso → Resuelta → Cerrada

Seguimiento

- Responsable.
- Fecha límite.
- Historial.
- Evidencias.

11. Módulo 8 – Mantenimiento Preventivo

Objetivo

Reducir incidencias y mejorar la disponibilidad.

Funcionalidades

Calendario de mantenimiento

- Revisiones periódicas.
- Sustitución de baterías.
- Verificaciones técnicas.

Inventario técnico

- Fecha instalación.
 - Garantías.
 - Proveedor.
 - Vida útil estimada.
-

12. Módulo 9 – Aplicación Móvil

Objetivo

Dotar al personal municipal de herramientas de campo.

Funcionalidades

Operaciones

- Consulta de activos.
- Gestión de incidencias.
- Fotografías.
- Geolocalización.
- Checklists.

Beneficio

Digitalización completa de operaciones de mantenimiento.

13. Módulo 10 – Portal Ciudadano

Objetivo

Facilitar la transparencia y participación ciudadana.

Información pública

- Calidad del aire.
- Ruido ambiental.
- Consumos municipales.
- Estado de servicios.

Beneficio

Acercar la información municipal a la ciudadanía.

14. Hoja de Ruta de Implantación

Fase 1 – Demo Comercial

Duración estimada: 1 mes

Objetivos

- Dashboard ejecutivo.
- Nuevo diseño visual.
- Fichas de edificios.
- Gráficas en tiempo real.
- KPIs municipales.

Resultado

Demo comercial lista para presentación institucional.

Fase 2 – Operación Municipal

Duración estimada: 2 meses

Objetivos

- Sistema de alarmas.
- Gestión de incidencias.
- Mantenimiento preventivo.
- Cuadros de mando.

Resultado

Primera versión operativa.

Fase 3 – Inteligencia Urbana

Duración estimada: 3 meses

Objetivos

- Asistente IA.
- Informes automáticos.
- Predicción.
- Analítica avanzada.

Resultado

Gemelo Digital Inteligente de L'Hospitalet.

15. Conclusión

PIELH dispone actualmente de gran parte de la infraestructura necesaria para evolucionar hacia una plataforma Smart City completa.

La estrategia propuesta permite reutilizar la inversión ya realizada y transformarla progresivamente en un Gemelo Digital Operativo capaz de convertirse en la plataforma de referencia para la gestión inteligente de L'Hospitalet.

La visión final es disponer de una única plataforma que integre edificios, sensores, infraestructuras, servicios urbanos e inteligencia artificial para facilitar la gestión eficiente de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.